

# 绵中实验 2019 级信息学竞赛

## 模拟测试——上午

(考试时间： 3 小时， 8:10—11:10)

### 温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 `cena` 提交。

| 题目名称  | 图论神题                 | 后缀数组                  | 巧克力                        |
|-------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 程序名称  | <code>god.cpp</code> | <code>sort.cpp</code> | <code>chocolate.cpp</code> |
| 输入文件  | <code>god.in</code>  | <code>sort.in</code>  | <code>chocolate.in</code>  |
| 输出文件  | <code>god.out</code> | <code>sort.out</code> | <code>chocolate.out</code> |
| 测试点数  | 10                   | 10                    | 10                         |
| 测试点分值 | 10                   | 10                    | 10                         |
| 题目满分  | 100                  | 100                   | 100                        |
| 时间限制  | 1s                   | 1s                    | 2s                         |
| 空间限制  | 512MB                | 512MB                 | 512MB                      |

## 图论神题(god.cpp)

### 【问题描述】

LYK 有一张无向图  $G=\{V, E\}$ ，这张无向图有  $n$  个点  $m$  条边组成。并且这是一张带权图，只有点权。

LYK 想把这个图删干净，它的方法是这样的。每次选择一个点，将它删掉，但删这个点是需要代价的。假设与这个点相连的还没被删掉的点是  $u_1, u_2, \dots, u_k$ 。LYK 将会增加  $a[u_1]+a[u_2]+\dots+a[u_k]$  的疲劳值。

它想将所有点都删掉，并且删完后自己的疲劳值之和最小。

为了防止递归爆栈 加入 `-W1, --stack=1000000000`

### 【输入格式】

第一行两个数  $n, m$  表示一张  $n$  个点  $m$  条边的图。

第二行  $n$  个数  $a_i$  表示点权。

接下来  $m$  行每行三个数  $u, v$ ，表示有一条连接  $u, v$  的边。数据保证任意两个点之间最多一条边相连，并且不存在自环。

### 【输出格式】

你需要输出这个最小疲劳值是多少。

### 【样例输入】

```
4 4
10 20 30 40
1 4
1 2
2 3
3 4
```

### 【样例输出】

```
70
```

### 【样例解释】

一个合理的方法是先删 4 号点，此时有 40 点疲劳值。接下来删 3 号点，获得 20 点疲劳值，再删 2 号点，获得 10 点疲劳值，最后删 1 号点，没有疲劳值。总计 70 点疲劳值。

### 【数据范围】

对于 20% 的数据  $n \leq 10$ ;

对于 40% 的数据  $n \leq 1000$ ;

对于 70% 的数据,  $n \leq 200000$ ;

对于 100%的数据,  $n, m \leq 5000000$ ,  $a_i \leq 100000$

## 后缀数组(sort.cpp)

### 【问题描述】

给定一个字符串  $S$ ，它的长为  $n$ ，后缀数组的功能是，将其所有后缀按字典序从小到大排好序。我们对其做一点小小的改动：再给定一个数字  $m$ ，记  $ss_i$  表示从  $S$  的第  $i$  位开始、长度最多为  $m$  的子串，我们希望将这些字符串  $\{ss_i\}$  按字典序从小到大排序。举个栗子，当  $S="abcab"$ ， $m=2$  时， $ss_i$  的值分别为：

$ss_1="ab"$

$ss_2="bc"$

$ss_3="ca"$

$ss_4="ab"$

$ss_5="b"$

但是，只是把  $\{ss_i\}$  全部排好序还是太简单了。初始状态下， $ss_1 \sim ss_n$  按顺序排成一行，我们只能通过不断交换某两个相邻字符串的位置来做排序。再举个栗子，把上面提到的  $ss_1 \sim ss_5$  排好序的一种方案是：

(0) 原序列： $"ab"$ ， $"bc"$ ， $"ca"$ ， $"ab"$ ， $"b"$

(1) 交换第 3 和第 4 个串： $"ab"$ ， $"bc"$ ， $"ab"$ ， $ca"$ ， $"b"$

(2) 交换第 2 和第 3 个串： $"ab"$ ， $"ab"$ ， $"bc"$ ， $ca"$ ， $"b"$

(3) 交换第 4 和第 5 个串： $"ab"$ ， $"ab"$ ， $"bc"$ ， $b"$ ， $"ca"$

(4) 交换第 3 和第 4 个串： $"ab"$ ， $"ab"$ ， $"b"$ ， $bc"$ ， $"ca"$

现在，你要求出，最少通过多少次相邻字符串交换，才能把所有子串  $\{ss_i\}$  排成字典序从小到大的形式。

( '\_ゝ ' )NOIP 怎么可能会考后缀数组

### 【输入格式】

第一行包含两个整数  $n$  和  $m$ ；

第二行包含字符串  $S$ ，它的长为  $n$ ，只包含小写字母。

### 【输出格式】

一个整数，表示最少交换次数。

### 【样例输入】

5 2

abcab

### 【样例输出】

4

**【数据范围】**

对于 20% 的数据，有  $n \leq 10$ ;

对于 40% 的数据，有  $n \leq 100$ ;

对于 60% 的数据，有  $n \leq 5000$ ;

另有 10% 的数据，有  $m \leq 5$ ;

另有 10% 的数据，S 是随机生成的;

对于 100% 的数据，有  $1 \leq m \leq n \leq 50000$ 。

# 巧克力(chocolate.cpp)

## 【问题描述】

有一块分成  $n*m$  个格子的矩形巧克力，虽然形状上很规整但质量分布并不均匀，每一格有各自的重量，用  $n*m$  个正整数表示。你需要将这一整块巧克力切成  $k$  小块，要求每块都是矩形，且它们的重量分别为  $a_1 \sim a_k$ 。一块巧克力的重量等于它包含的所有格子的重量之和。

切巧克力的时候，你可以每次选一块大的巧克力，沿着某条格线横向或纵向将其切成两块小的巧克力。切下来的小块巧克力可以继续切割。切割路线不能是折线或斜线。任何时候当前的所有巧克力块都必须是矩形的。

对于给定的巧克力和分割要求，请你判断是否存在一个切割方案满足上述要求。

## 【输入格式】

输入包含多组测试数据。输入文件的第一行包含一个正整数  $T$ ，表示数据组数；

接下来，每组测试数据的第一行包含 3 个正整数  $n, m, k$ ，表示巧克力的长、宽以及它需要被切成多少块；

接下来  $n$  行，每行  $m$  个正整数，第  $i$  行第  $j$  个数  $w_{i,j}$  表示巧克力第  $i$  行第  $j$  列那一格的重量；

接下来一行包含  $k$  个正整数  $a_1 \sim a_k$ ，表示要求切成的每块巧克力的重量。

## 【输出格式】

输出  $T$  行，表示对每组测试数据的判断结果。如果第  $i$  组测试数据存在一种切割方案，则在第  $i$  行输出 "yes"，否则输出 "no"。

## 【样例输入】

```
2
3 3 4
1 2 3
```

4 5 6  
 7 8 9  
 12 16 8 9  
 2 2 2  
 1 1  
 1 1  
 1 3

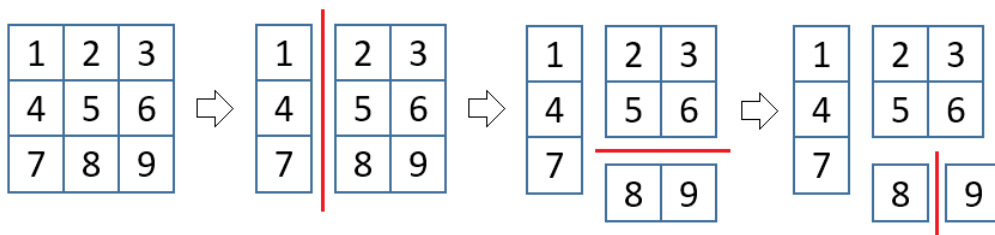
【样例输出】

Yes

no

【样例解释】

对于第一组数据，切割方案如下图：



对于第二组数据，不存在方案。

【数据范围】

| 测试数据编号 | $n, m$           | $k$       | $w_{i,j}$ |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| 1      | $n=1, m \leq 10$ | $\leq 10$ | $=1$      |
| 2      |                  |           | $\leq 10$ |
| 3      | $\leq 5$         | $\leq 5$  | $=1$      |
| 4      |                  |           | $\leq 10$ |
| 5      | $\leq 8$         | $\leq 8$  | $=1$      |
| 6      |                  |           | $\leq 10$ |
| 7      | $\leq 10$        | $\leq 10$ | $=1$      |
| 8      |                  |           | $\leq 10$ |
| 9      |                  | $\leq 15$ | $=1$      |
| 10     |                  |           | $\leq 10$ |

对于所有数据， $1 \leq a_i \leq 1000$ ， $1 \leq T \leq 5$ ， $n, m, k \geq 1$ ， $w_{i,j} \geq 1$